

Álgebra - TPC7

Afonso V. Francisco - 106618

25 Abril 2024

Seja $\varphi : G \rightarrow G'$ um homomorfismo de grupos sobrejetivo. Seja S um subconjunto de G cuja imagem $\varphi(S)$ gera G' e seja T o conjunto de geradores de $\ker\varphi$. Mostre que $S \cup T$ gera G .

Como φ é sobrejetivo qualquer elemento de G' pode ser escrito como imagem por φ de algum elemento de G . Ou seja

$$\forall g' \in G' \exists g \in G \quad g' = \varphi(g)$$

Seja $S = \{s_1, \dots, s_k\}$. Como $\varphi(S)$ gera G' , qualquer elemento de G' pode ser escrito como um produto de potências de elementos de S . Ou seja

$$g' = \varphi(s_1)^{i_1} \dots \varphi(s_k)^{i_k} = \varphi(s_1^{i_1} \dots s_k^{i_k}) \quad \forall g' \in G'$$

Assim temos,

$$\varphi(g) = g' = \varphi(s_1^{i_1} \dots s_k^{i_k}) \leftrightarrow g \in \ker(\varphi(s_1^{i_1} \dots s_k^{i_k})) \leftrightarrow g = q s_1^{i_1} \dots s_k^{i_k}$$

Seja $T = \{t_1, \dots, t_m\}$. Podemos escrever q como um produto de potências de elementos de T . Temos, então

$$g = t_1^{j_1} \dots t_m^{j_m} s_1^{i_1} \dots s_k^{i_k}$$

Ou seja $G = \langle S, T \rangle = \langle S \cup T \rangle$.